



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Análisis armónico

Series y transformada de Fourier, convolución y wavelets.

Análisis

Univ 3-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Análisis armónico

El análisis armónico estudia cómo descomponer funciones y señales en componentes de frecuencia. Nace con las series de Fourier y hoy es la base del procesamiento de señales, de las ecuaciones diferenciales y de la mecánica cuántica.

Series de Fourier

Una función periódica de periodo 2π se descompone en senos y cosenos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx).$$

1 La **componente media** es $a_0/2$.

2 La **amplitud** de la frecuencia n es a_n para el coseno y b_n para el seno.

Los coeficientes se obtienen por ortogonalidad:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \, dx.$$

En forma compleja, con $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$, la serie es

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

Mini-ejemplo. Para la onda cuadrada $f(x) = 1$ si $0 < x < \pi$ y $f(x) = -1$ si $-\pi < x < 0$, la simetría impar da $a_0 = a_n = 0$ y $b_n = \frac{4}{n\pi}$ cuando n es impar: solo aparecen armónicos impares.

Convergencia y fenómeno de Gibbs

Condiciones de Dirichlet. Si f es periódica, acotada y tiene un número finito de discontinuidades de salto con derivadas laterales, su serie de Fourier converge en cada punto a:

1 $f(x_0)$ si f es continua en x_0 ;

2 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ si hay salto.

Suavidad. Si f es continua y su derivada es de cuadrado integrable, la serie converge uniformemente. Más derivadas y más suavidad producen coeficientes que decaen más rápido.

Fenómeno de Gibbs. Cerca de una discontinuidad, las sumas parciales oscilan y sobrepasan el salto en aproximadamente el 9% (constante de Wilbraham-Gibbs $\approx 8.95\%$), sin que el sobrepico desaparezca al añadir términos.

Mini-ejemplo. Las sumas parciales de la onda cuadrada se acercan a ± 1 , pero junto a $x = 0$ alcanzan valores cercanos a ± 1.18 : ese exceso es el sobrepico de Gibbs.

Transformada de Fourier

Para funciones no periódicas, la suma discreta se convierte en integral. La **transformada de Fourier** y su inversa son

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

1 $\hat{f}$ es el **espectro continuo**: cuánto de cada frecuencia ω contiene f .

2 Si $f \in L^1$, la integral define $\hat{f}$; por el teorema de Plancherel se extiende a L^2 .

3 La energía se conserva: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$.

Mini-ejemplo. La gaussiana se transforma en gaussiana: $e^{-t^2/2} \leftrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}$. Es la señal que mejor equilibra concentración en tiempo y en frecuencia.

Propiedades y convolución

Para $a, b \in \mathbb{C}$ y $t_0, \omega_0 \in \mathbb{R}$:

1 **Linealidad:** $\widehat{af + bg} = a\hat{f} + b\hat{g}$.

2 **Traslación:** $\widehat{f(t - t_0)} = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$.

3 **Modulación:** $\widehat{e^{i\omega_0 t} f(t)} = \hat{f}(\omega - \omega_0)$.

4 **Escala:** $\widehat{f(at)} = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$.

5 **Derivada:** $\widehat{f'}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega)$.

6 **Convolución:** $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$.

La **convolución** de dos funciones es

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-s)g(s) ds.$$

El teorema de convolución explica por qué un filtro actúa como una multiplicación en frecuencia: convolucionar en tiempo equivale a multiplicar espectros.

Mini-ejemplo. El pulso rectangular $f = \chi_{[-1,1]}$ tiene $\hat{f}(\omega) = \frac{2 \operatorname{sen} \omega}{\omega}$. Convolucionar f consigo mismo produce un triángulo y su transformada es $\frac{4 \operatorname{sen}^2 \omega}{\omega^2}$.

DFT y FFT

Con N muestras $x_0, \dots, x_{N-1}$, la **transformada discreta de Fourier (DFT)** es

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}, \quad x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{2\pi i k n / N}.$$

- 1 X_k mide el contenido de la frecuencia k -ésima.
- 2 La DFT directa cuesta $O(N^2)$ operaciones.
- 3 La **FFT** (transformada rápida) la calcula en $O(N \log N)$ dividiendo el problema en subproblemas pares e impares.

Mini-ejemplo. Para $x = (1, 1, 1, 1)$ con $N = 4$ se obtiene $X_0 = 4$ y $X_1 = X_2 = X_3 = 0$: la señal es constante y solo tiene componente de frecuencia cero. La FFT aprovecha la periodicidad para no repetir cuentas.

Wavelets y análisis multirresolución

Las **wavelets** localizan en tiempo y en frecuencia a la vez. Una wavelet madre ψ genera la familia

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k), \quad j, k \in \mathbb{Z}.$$

- 1 j controla la **escala** (frecuencia) y k la **posición** (tiempo).
- 2 A diferencia de Fourier, responden a "¿qué frecuencia y cuándo?".
- 3 Son ideales para señales no estacionarias: sismos, latidos, bordes de imagen.

Mini-ejemplo. La wavelet de Haar es $\psi(t) = 1$ en $[0, 1/2)$, $\psi(t) = -1$ en $[1/2, 1)$ y $\psi(t) = 0$ fuera. Detecta cambios bruscos y es la base de la compresión de imágenes.

Principio de incertidumbre

No se puede concentrar una señal simultáneamente en tiempo y en frecuencia. Si Δt y $\Delta \omega$ son las desviaciones típicas de $|f|^2$ y $|\hat{f}|^2$,

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}.$$

- 1 Una delta de Dirac está perfectamente localizada en tiempo y tiene espectro plano.
- 2 Una senoide pura tiene frecuencia exacta y duración infinita.
- 3 La **gaussiana** alcanza la igualdad: es la señal óptimamente localizada.

Mini-ejemplo. El pulso $\chi_{[-1,1]}$ ocupa poco tiempo, pero su transformada $\frac{\sin \omega}{\omega}$ se extiende mucho en frecuencia; estrechar el pulso ensancha el espectro, y viceversa.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · básico

- 1 Halla a_0 de $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$.
- 2 ¿Cuánto vale b_n para una función par?
- 3 Halla la transformada de Fourier de $\chi_{[-1,1]}(t)$.
- 4 Escribe la convolución $(f * g)(t)$.
- 5 Calcula la DFT de $x = (1, 1)$.

Nivel 2 · intermedio

- 6 Halla b_n de la onda cuadrada de valores ± 1 .
- 7 Halla la transformada de $e^{-a|t|}$ con $a > 0$.
- 8 Expresa la transformada de $f(t - 3)$ en términos de $\hat{f}$.

9 Halla la convolución de dos pulsos $\chi_{[-1/2, 1/2]}$.

10 Calcula la DFT de $x = (1, 0, 1, 0)$.

Nivel 3 · avanzado

11 Halla b_n de $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$.

12 Evalúa la serie de x en $x = \pi/2$ para sumar $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1}$.

13 Halla la transformada de la gaussiana $e^{-t^2/2}$.

14 Compara la transformada de $\chi_{[-1/2, 1/2]} * \chi_{[-1/2, 1/2]}$ con el producto de transformadas.

15 Calcula la DFT de $x = (1, 1, 1, 1)$.

Nivel 4 · aplicado

16 ¿Qué porcentaje del salto es el sobrepico de Gibbs?

17 Usa Plancherel en $f = \chi_{[-1, 1]}$ para calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\text{sen } \omega}{\omega}\right)^2 d\omega$.

18 Con $N = 8$, ¿cuál es el factor de ahorro de la FFT frente a la DFT?

19 Para $f(t) = e^{-|t|}$, calcula $\hat{f}(0)$.

20 ¿Por qué conviene analizar un sismo con wavelets y no con Fourier?

Respuestas

1 $a_0 = 0$ (la función es impar).

2 $b_n = 0$ (los senos son impares).

3 $\hat{f}(\omega) = \frac{2 \text{sen } \omega}{\omega}$.

4 $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-s)g(s) ds$.

5 $X_0 = 2, X_1 = 0.$

6 $b_n = \frac{4}{n\pi}$ si n es impar y $b_n = 0$ si n es par.

7 $\hat{f}(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$

8 $e^{-3i\omega} \hat{f}(\omega).$

9 El triángulo $\Lambda(t) = \max(0, 1 - |t|).$

10 $X = (2, 0, 2, 0).$

11 $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$

12 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} = \frac{\pi}{4}.$

13 $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}.$

14 $\left(\frac{2 \operatorname{sen}(\omega/2)}{\omega} \right)^2 = \frac{4 \operatorname{sen}^2(\omega/2)}{\omega^2}.$

15 $X = (4, 0, 0, 0).$

16 Aproximadamente el 9% (constante de Gibbs $\approx 8.95\%$).

17 $\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\operatorname{sen} \omega}{\omega} \right)^2 d\omega = \pi.$

18 Factor $\frac{N^2}{N \log_2 N} = \frac{64}{24} \approx 2.67.$

19 $\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t|} dt = 2.$

20 Porque un sismo es **no estacionario**: las wavelets localizan cada frecuencia en el instante en que ocurre.